

Najskôr zoberieme nejakú ortogonálnu bázu $\mathbb{R}^2$. Keďže chceme
 v ďalšom prípade s ňou manipulovať neskôr, chceme tam premennú,
 a najlepšie na všetkých 4 miestach, ale iba jednu nech náramto
 netočí problémy neskôr. Čiže zvolíme bázu $B = \begin{pmatrix} \cos d & -\sin d \\ \sin d & \cos d \end{pmatrix}$

Je ortogonálna (~~alebo~~ ortonormálna), má premennú na 4 miestach a je iba jedna.

Teraz ~~potom~~ použijeme $\langle i \rangle$ na B : $\langle \begin{pmatrix} \cos d \\ \sin d \end{pmatrix} i \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} \rangle =$

$$= (\cos d \quad \sin d) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} = (a \cos d + b \sin d \quad b \cos d + c \sin d) \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} =$$

$$= -a \cos d \sin d + (-1)(b \sin^2 d) + b \cos^2 d + c \sin d \cos d =$$

$$= (c-a)(\cos d \sin d) + b(\cos^2 d - \sin^2 d) = \frac{c-a}{2} \sin 2d + b \cos 2d (*)$$

Na to aby B bola ortogonálna musí $*$ = 0:

$$\frac{c-a}{2} \sin 2d + b \cos 2d = 0 \quad \text{Predpokladáme že } a \neq c$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2d = -b \cos 2d$$

$$\frac{\sin 2d}{\cos 2d} = -b \cdot \left(\frac{c-a}{2}\right)^{-1}$$

$$\operatorname{tg} 2d = \frac{-2b}{c-a}$$

Povedzme že $\frac{-2b}{c-a} = s^{**}$, $s \in \mathbb{R}$, a vieme že $\tan 2d$ je

sporitá funkcia na intervale $(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$ pomenujme ho I .

I ~~pretože~~ má funkčnú hodnotu $(-\infty; \infty)$.

** Tohle vieme a vďaka predpokladu to nemôže byť $\pm \infty$

Aplikujeme Bolzahuovu vetu, podle ktorej musí existovať, takže a že $\tan 2d = s$, čiže sme to dokázali
(~~to~~) že predpokladu, že $a \neq c$. Teraz

Teraz predpokladajme že $a = c$:

$$\frac{c-a}{2} \sin 2d + b \cos 2d = 0$$

$$b \cos 2d = 0$$

$$d = \frac{\pi}{4}$$

čo by fungovalo, čiže sme dokázali, že existuje
 d takže aby bola báza B ortogonálna na $\langle i \rangle$ definovaný
poz. def. maticou a zŕobená na štandardný skalárny súčin.